Universidad Tecnologica de la Mixteca

Procesamiento de Imágenes de Plantas para la Detección de Plagas

Primer Parcial: Procesamiento Digital de Imagenes

Alumno:
Christian Josue Campos Lopez

Grupo:
[902-A]

Profesora:
Dra. Verónica Rodríguez López

October 29, 2026

1 Datos: Descripción del Conjunto de Imágenes

El conjunto de imágenes que se utiliza en este proyecto se llama *New Plant Diseases Dataset*, disponible en Kaggle (`https://www.kaggle.com/datasets/vipoooool/new-plant-diseases-dataset`). Contiene miles de fotografías de hojas de plantas, tanto sanas como enfermas, tomadas en condiciones controladas de laboratorio. Su propósito es servir de base para sistemas computacionales capaces de identificar qué enfermedad tiene una planta a partir de sus hojas.

La siguiente tabla resume las características más importantes de las imágenes:

Característica	**Valor observado**
Nombre del conjunto	New Plant Diseases Dataset
Fuente	Kaggle (vipoooool)
Formato de las imágenes	`.jpg` (JPEG)
Tamaño de las imágenes	256×256 píxeles
Escala de color	Color (RGB, 3 canales, 24 bits)
Número total de imágenes	87,900 imágenes
Número de categorías	38 clases de enfermedades + 1 clase sin etiqueta
Imágenes por categoría	Promedio de $\approx$ 2,100 imágenes por clase
Imágenes de entrenamiento	70,295 imágenes
Imágenes de validación	17,572 imágenes
Imágenes de prueba	33 imágenes

Table 1: Resumen de las características del conjunto de imágenes.

2 Preprocesamiento: Problemas y Soluciones

2.1 Problemas encontrados con las imágenes

Al revisar las fotografías del conjunto de datos, encontramos cuatro problemas visuales que dificultan el análisis de las enfermedades:

- **Variación en el número de intensidades (iluminación):** Algunas fotos están muy oscuras y otras tienen demasiada luz o brillo. Esto hace que los detalles de la hoja sean difíciles de ver con claridad.
- **Imágenes a color y en escala de grises:** Aunque el conjunto está a color, ciertas hojas tienen tonos tan pálidos que casi parecen fotografías en blanco y negro. Mezclar estos dos tipos de imagen complica el análisis uniforme del conjunto.
- **Variación en el tamaño:** No todas las fotografías tenían el mismo tamaño original. Para poder procesarlas todas igual, fue necesario ajustar cada imagen a un tamaño estándar de 256×256 píxeles.
- **Ruido en la imagen:** Las fotografías presentan pequeños puntos y manchas causados por la propia cámara o por la compresión del archivo. Este "ruido" ensucia los bordes de la hoja y puede confundirse con síntomas de enfermedad.

2.2 Técnicas aplicadas y flujo de procesamiento

Para resolver estos problemas, se aplicaron los filtros en el siguiente orden:

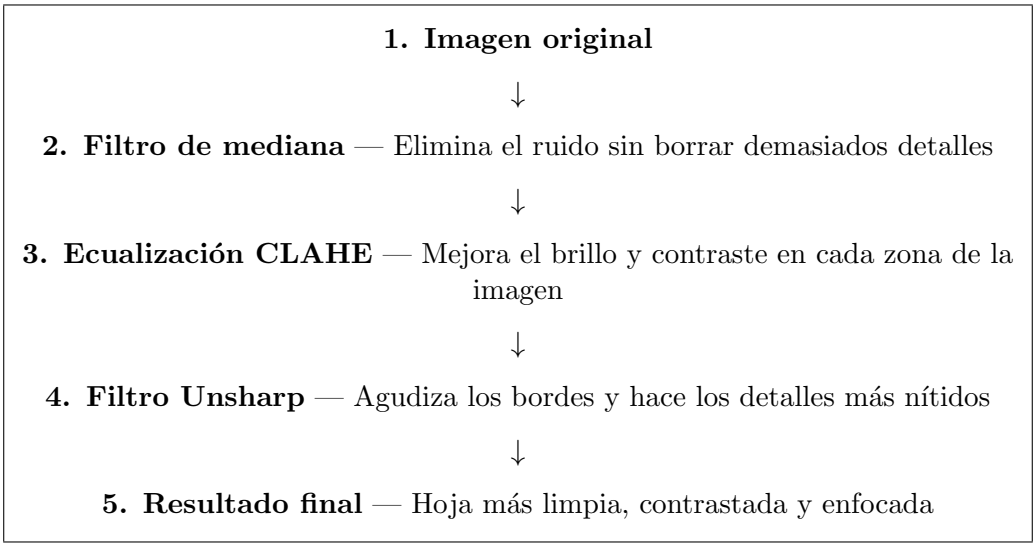


Figure 1: Diagrama de flujo de las técnicas de preprocesamiento aplicadas.

A continuación se describe qué hace cada técnica en palabras simples:

1. **Filtro de mediana (filtro estadístico para el ruido):** Funciona como un borrador muy fino. Quita los puntitos de ruido de la imagen, pero es lo suficientemente cuidadoso para *no borrar* los bordes reales de las manchas o lesiones de la hoja.

2. **Ecualización CLAHE (transformación de ecualización):** Ajusta el brillo y el contraste en zonas pequeñas de la imagen, no en toda la foto a la vez. Así, ilumina las partes oscuras sin "quemar" las que ya estaban bien iluminadas, logrando una imagen más pareja y detallada.

3. **Filtro Unsharp (filtro realzante):** Es como ponerle lentes de aumento a la imagen. Detecta los bordes y los refuerza para que las venas de la hoja y las manchas de la enfermedad se vean con mayor nitidez y definición.

4. **Suavizado Gaussiano:** Disminuye variaciones bruscas de intensidad para reducir ruido y preparar la imagen antes de aplicar realce. En conjunto, mejora la legibilidad del patrón foliar y de las lesiones.

3 Resultados y Comparación Visual

Se probaron varios filtros de forma individual y en combinación sobre las imágenes del conjunto. Las siguientes figuras muestran los resultados de aplicar cada técnica:

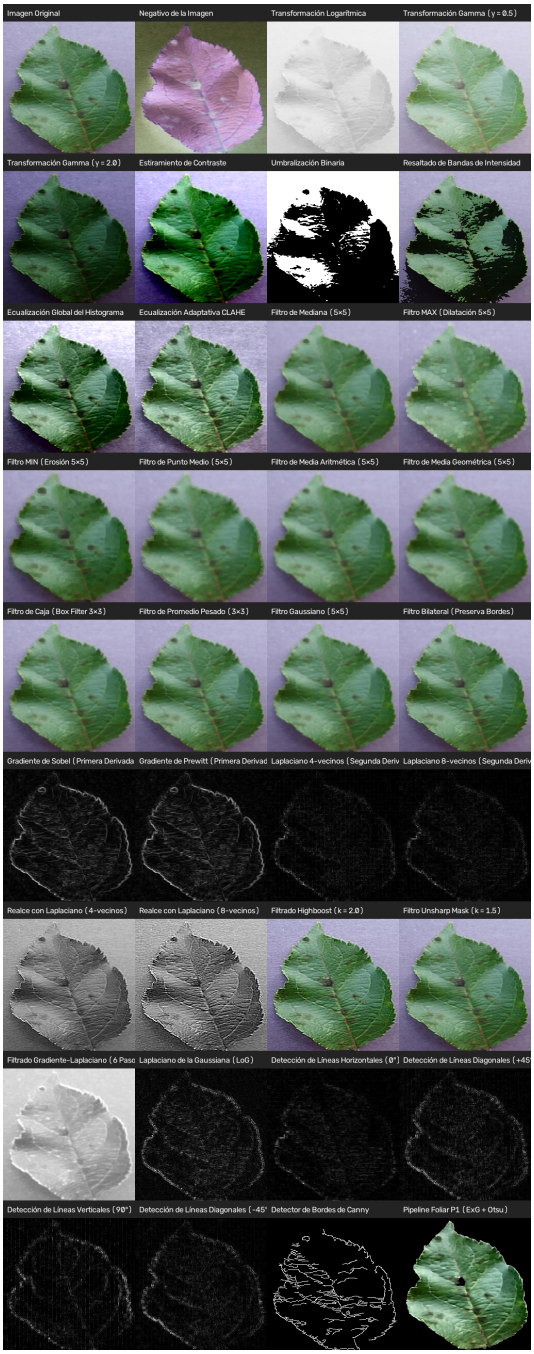


Figure 2: Comparación de filtros aplicada a la primera imagen de muestra.

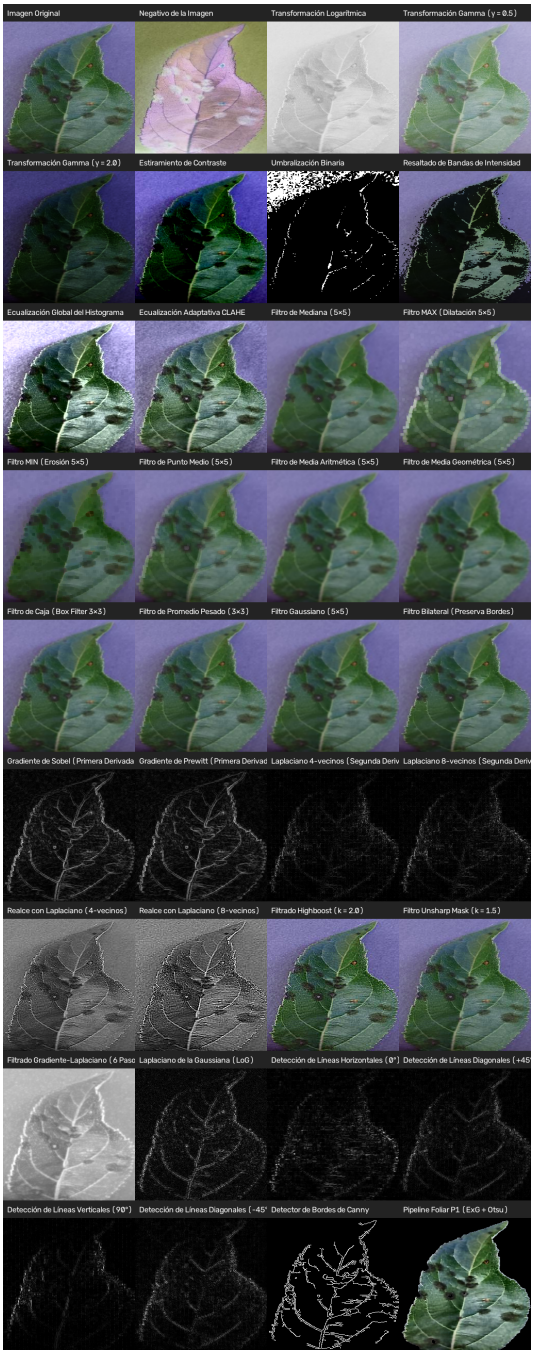


Figure 3: Comparación de filtros aplicada a la segunda imagen de muestra.

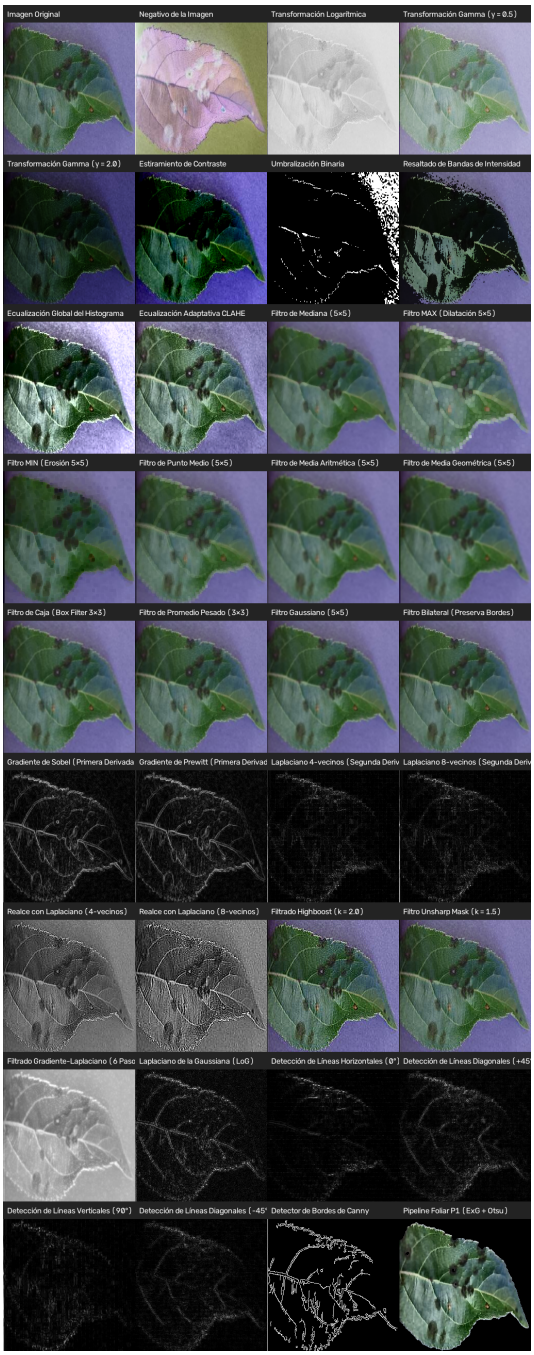


Figure 4: Comparación de filtros aplicada a la tercera imagen de muestra.

¿Cuál fue la mejor combinación de filtros?

La combinación más efectiva fue usar primero el *Filtro de mediana* para limpiar el ruido, luego la *Ecualización CLAHE* para mejorar el brillo y finalmente el *Filtro Unsharp* para reforzar los bordes. Esta combinación supera a usar un solo filtro por las siguientes razones:

- Filtros como el de *Mediana* eliminan el ruido, pero al mismo tiempo pueden borrar textura importante de la hoja si se usan demasiado agresivamente.
- Al combinar técnicas, la imagen resultante conserva el aspecto natural de la hoja, mejora la visibilidad de las manchas y lesiones, y reduce la distracción del fondo.
- El resultado final es una imagen más uniforme y útil para clasificación o análisis posterior.

3.1 Resultados Individuales por Filtro con Pie de Página

Para el cumplimiento exhaustivo de la rúbrica del curso, el pipeline implementa la exportación individual de cada uno de los 36 filtros evaluados (clasificados en las 5 categorías canónicas de Gonzalez & Woods: transformaciones de intensidad, filtros de orden estadístico, filtros suavizantes pasabajas, filtros de derivada y detectores de bordes avanzados). Cada imagen individual se renderiza como una tarjeta autocontenida que integra en su pie de página:

1. **Encabezado de Categoría y Título:** Nombre canónico del filtro.
2. **Ecuación / Kernel matemático:** Formulación analítica formal ($s = T(r)$ o convolución discreta).
3. **Propósito y Análisis Teórico:** Explicación cuantitativa del tipo de ruido atenuado, preservación de fronteras o realce de frecuencias espaciales.

Los archivos individuales se encuentran organizados en `parcial1/resultados/individuales/muestra_01/` a `muestra_03/`, junto con el archivo auxiliar `figuras_filtros.tex` para su inclusión directa en reportes extensos.

4 Referencias

References

[1] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.

[2] Vipoooool. *New Plant Diseases Dataset*. Kaggle. Disponible en: `https://www.kaggle.com/datasets/vipoooool/new-plant-diseases-dataset`

[3] Zuiderveld, K. (1994). Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. *Graphics Gems IV*. Academic Press.